

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1
по дисциплине «Встроенные системы»

Вариант: 1 (Калькулятор на базе Wokwi / STM32C031C6)

Преподаватель:
Гончаров Алексей Андреевич

Выполнил:
Ясаков Артем

Группа: P3313

Санкт-Петербург, 2026 г

1. Цель работы

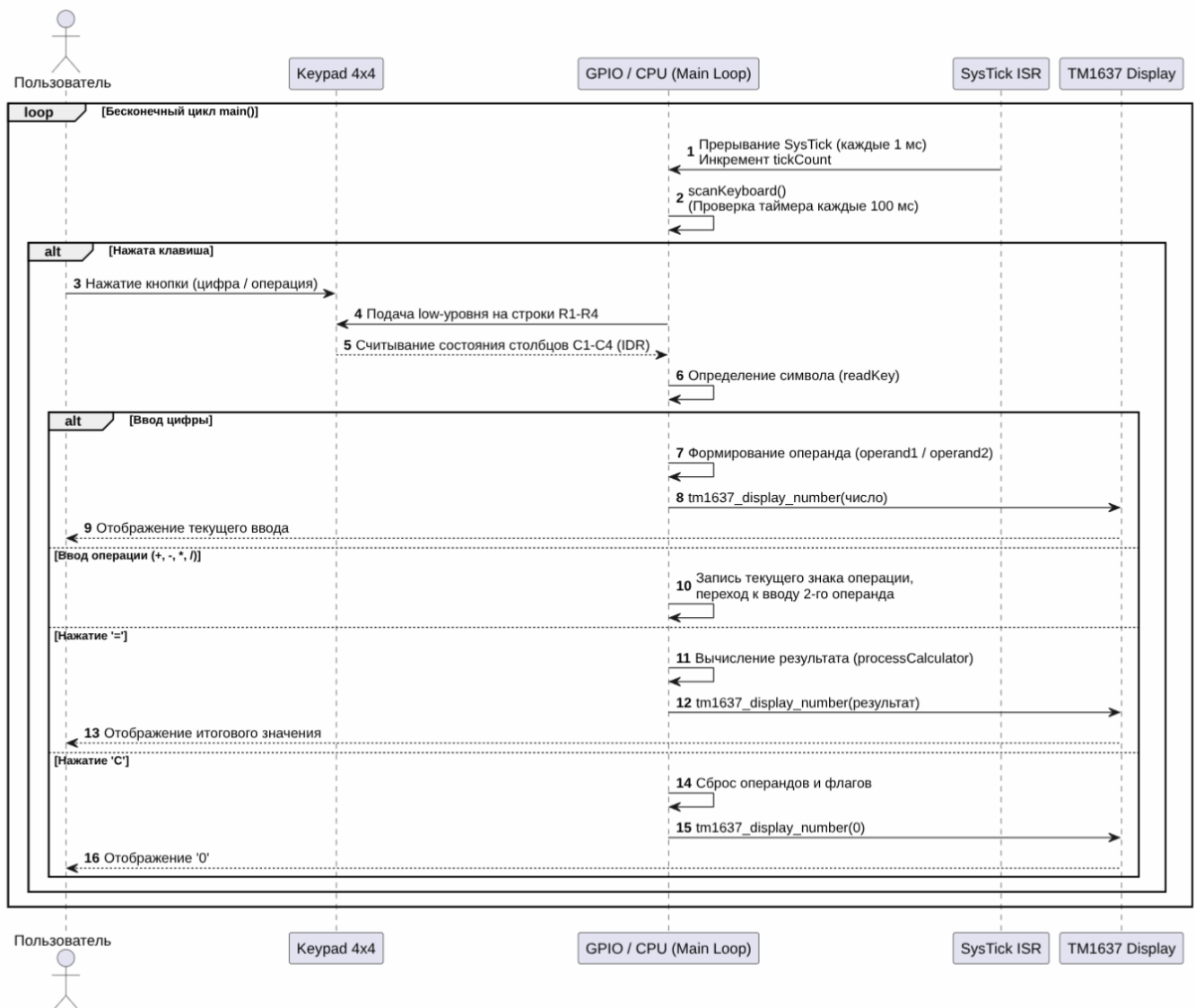
Приобретение практических навыков разработки программного обеспечения на языке C для встроенных систем микроконтроллеров семейства STM32 (ARM Cortex-M0+) без использования высокоуровневых библиотек (HAL/LL), а также организация взаимодействия с периферийными устройствами (матричная клавиатура 4x4, семисегментный индикатор TM1637).

Задачи работы:

1. Изучить модель памяти микроконтроллера STM32 и работу с регистрами периферии через прямую адресацию (Memory-Mapped I/O).
2. Модернизировать схему подключения и логику считывания с матричной клавиатуры формата 3x4 до формата 4x4.
3. Настроить работу с внешним контроллером семисегментного индикатора TM1637 по двупроводному интерфейсу.
4. Реализовать алгоритм калькулятора, поддерживающий ввод двух операндов, выполнение арифметических операций (+, -, *, /), очистку вычислений (C) и вывод результата по нажатию клавиши =.
5. Протестировать работу устройства в симуляторе Wokwi.

2. Схема взаимодействия процессора и периферийных устройств

Диаграмма последовательностей (Sequence Diagram) описывает процесс обработки нажатия клавиши, выполнения вычислений и обновления индикатора TM1637.



3. Описание процессов, изображенных на схеме

1. **Системный таймер (SysTick):** Аппаратный таймер микроконтроллера генерирует прерывание каждые 1 мс, вызывая функцию-обработчик `osSysTickHandler()`, которая увеличивает глобальную переменную `tickCount`.
2. **Опрос клавиатуры (Polling with interval):** В главном цикле `main()` функция `scanKeyboard()` проверяет, прошло ли 100 мс с последнего сканирования. Это предотвращаетдребезг контактов и лишнюю загрузку процессора.
3. **Сканирование матрицы 4x4:** Микроконтроллер последовательно подает логический ноль (0) на каждую из 4 строк (R1–R4, сконфигурированных как Open-Drain) и зачитывает состояние 4 столбцов (C1–C4, имеющих внутреннюю подтяжку Pull-Up). По совпадению номера строки и столбца определяется нажатый символ.
4. **Обработка калькулятора (processCalculator):**
 - При вводе цифр формируется число ($\text{operand} = \text{operand} * 10 + \text{digit}$).
 - При нажатии арифметической клавиши запоминается текущий операнд и знак операции.
 - При нажатии = выполняются арифметические действия над операндами (+, -, *, /).
 - При нажатии C происходят обнуление регистров и сброс состояния.
5. **Вывод на дисплей TM1637:** Сформированное число или результат вычислений раскладывается на цифры, преобразуется в семисегментные коды и передается на контроллер TM1637 по линиям CLK и DIO с использованием битовой программной реализации (Bit-bang).

4. Руководство пользователя

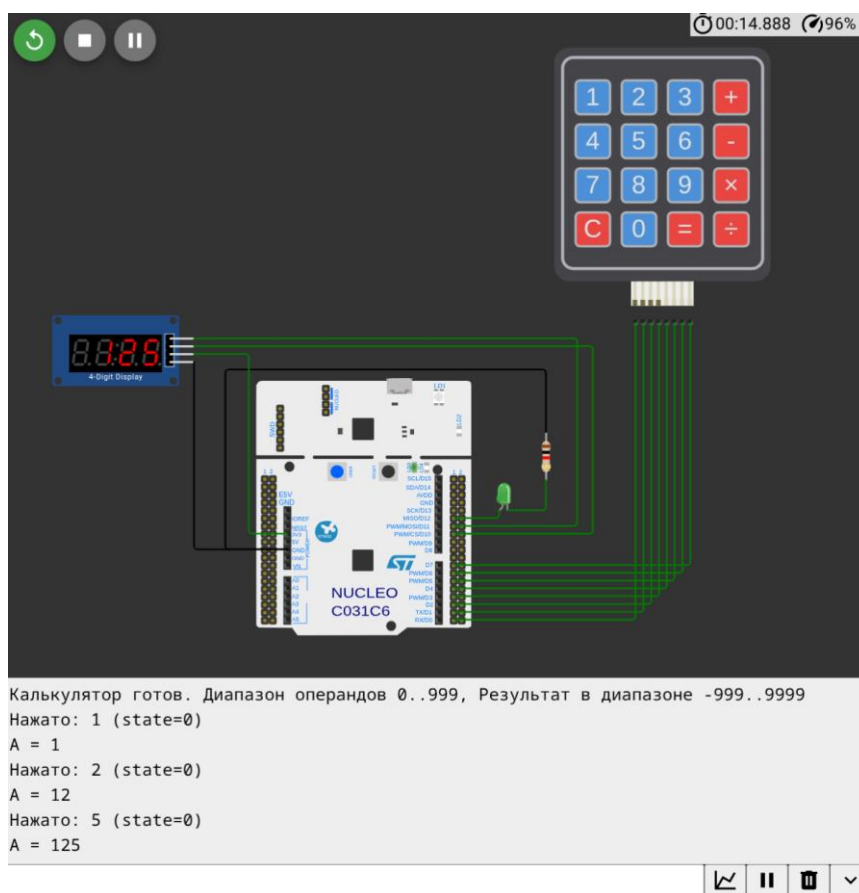
Устройство представляет собой калькулятор на базе отладочной платы STM32 Nucleo-C031C6, расширенной матричной клавиатурой 4x4 и 4-разрядным семисегментным индикатором TM1637.

Назначение клавиш клавиатуры 4x4:

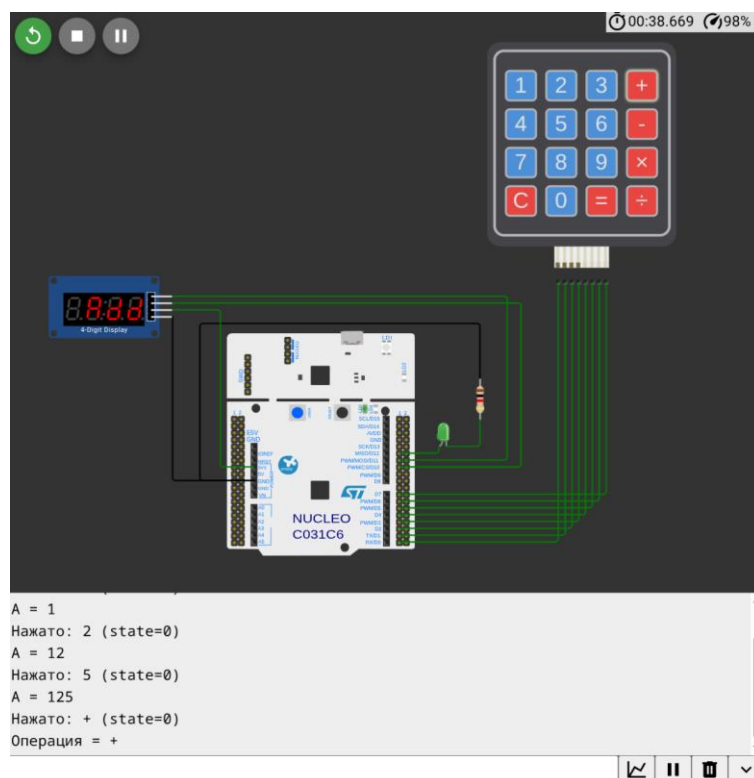
- **0 – 9** — ввод числовых значений.
- **+** (Клавиша A) — операция сложения.
- **-** (Клавиша B) — операция вычитания.
- ***** (Клавиша C / третий столбец) — операция умножения.
- **/** (Клавиша D) — операция деления.
- **=** (Клавиша #) — получение результата вычислений.
- ***C** (Клавиша *) — сброс/очистка калькулятора.

Порядок работы с калькулятором:

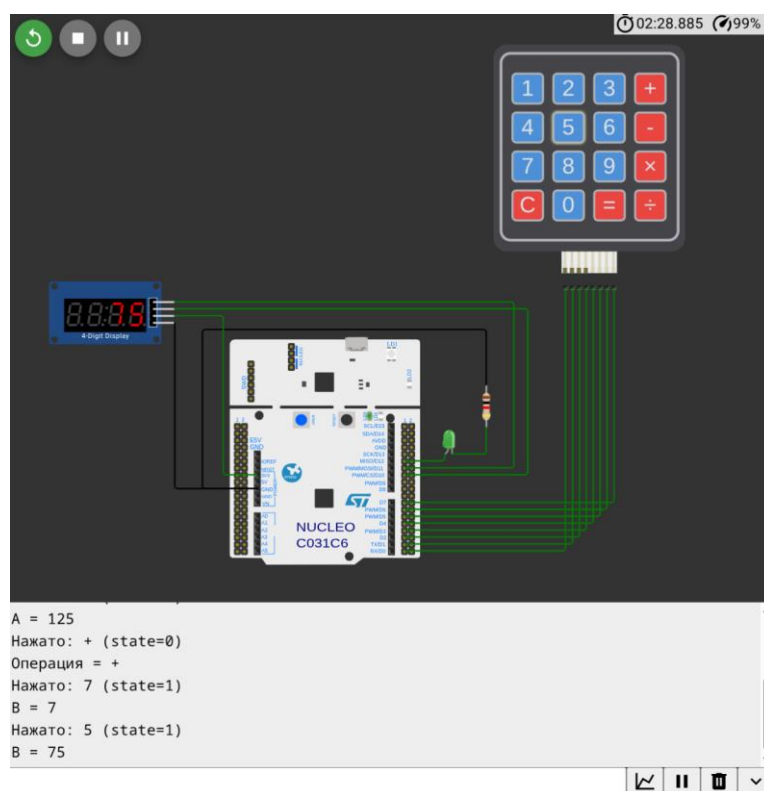
1. Введите первое число с помощью цифровых клавиш (например, 1, 2, 5).



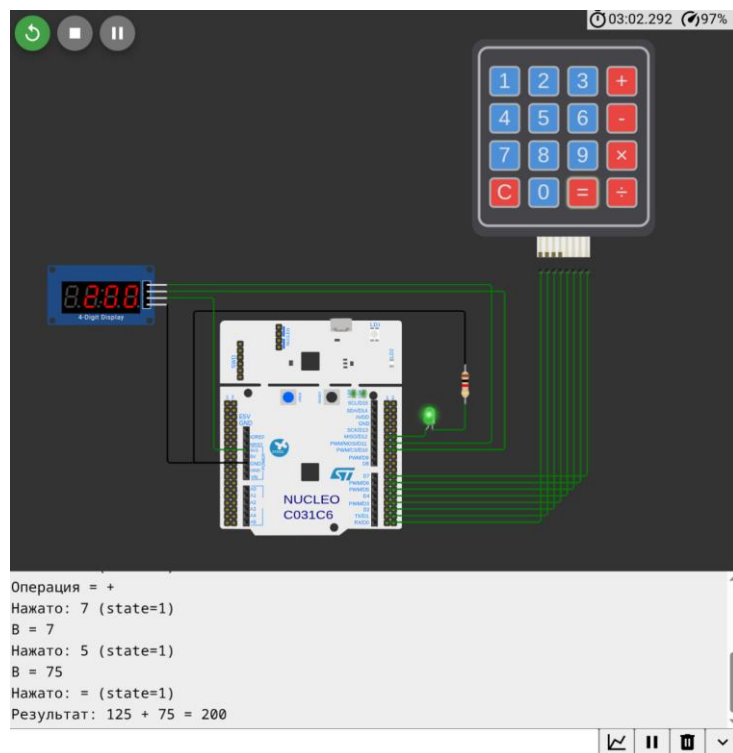
2. Нажмите клавишу желаемой операции (например, +).



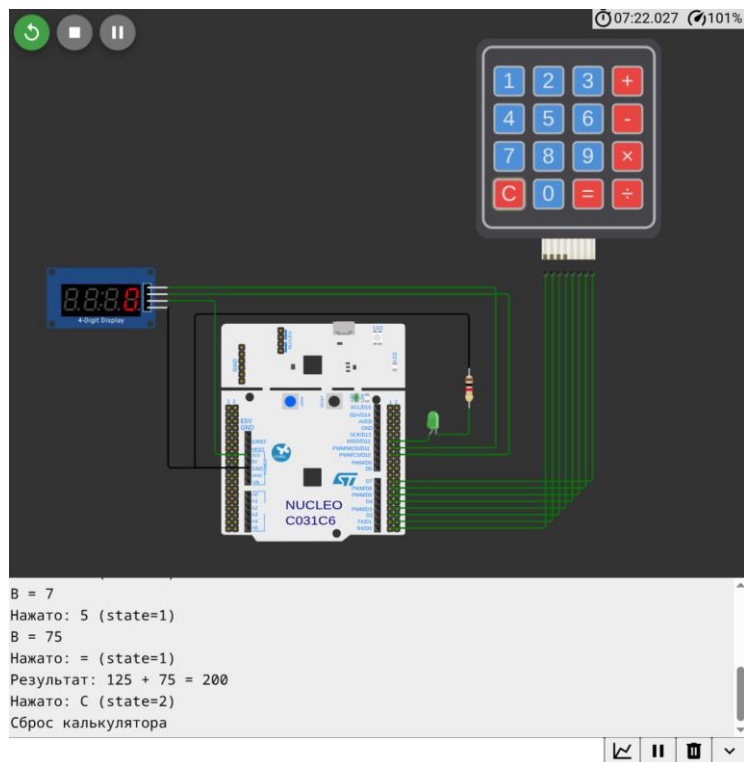
3. Введите второе число (например, 75).



4. Нажмите клавишу =, чтобы получить результат. На семисегментном индикаторе отобразится 200.



5. Для очистки экрана и начала новых вычислений нажмите C.



5. Ссылка на проект

<https://wokwi.com/projects/475590185209361409>